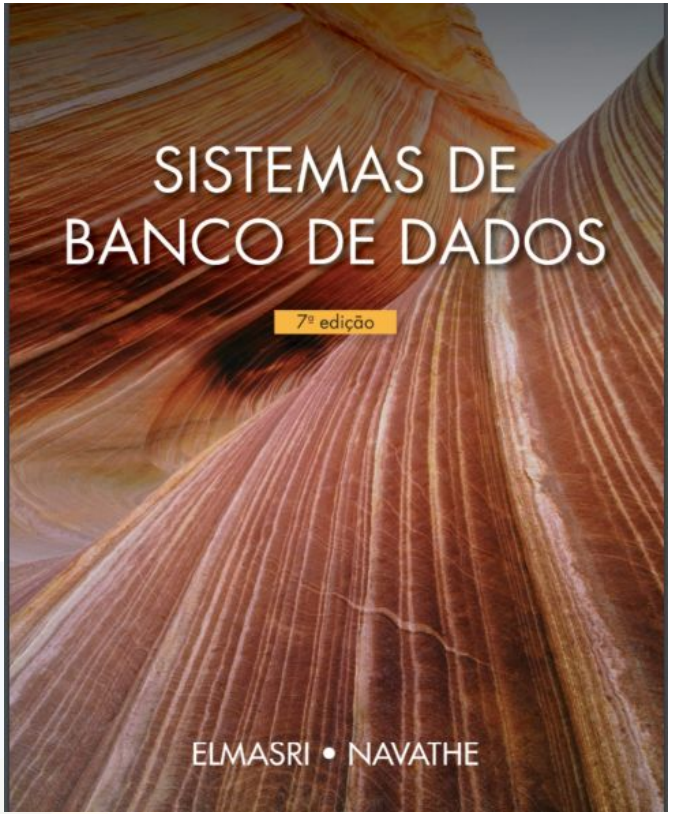
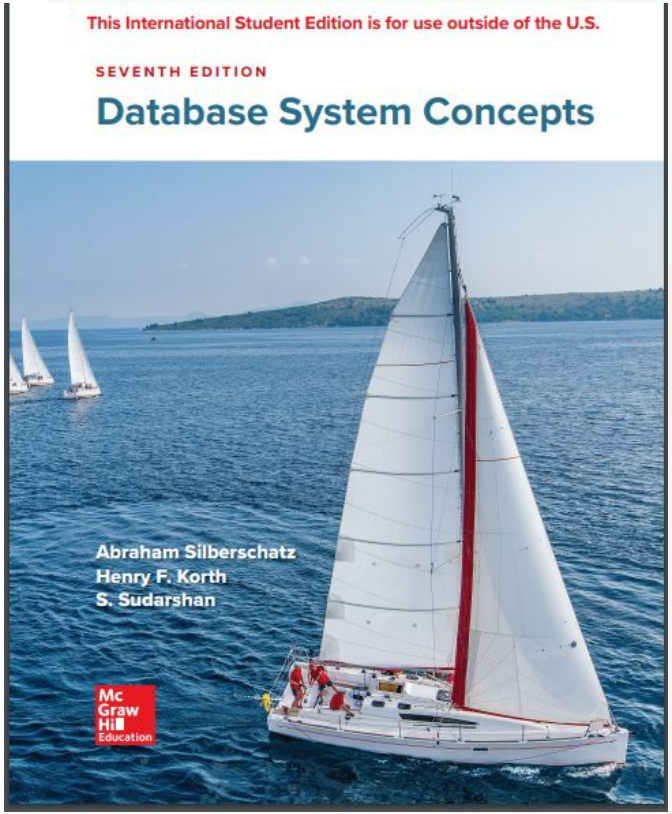
SQL

Consultas básicas

robespierre.pita@ufba.br

Referências





robespierre.pita@ufba.br

SQL - Consultas básicas

SELECT

```
select lista_atributos
from tabela
[where condição]
```

σ_c **(sigma)**
usado para indicar o operador SELEÇÃO

$\pi_{a1,...,an}$ **(pi)**
usado para representar o operador de PROJEÇÃO

```
select a1, …, an
from t
where c
```

$$\pi_{a1,...,an}(\sigma_c(t))$$

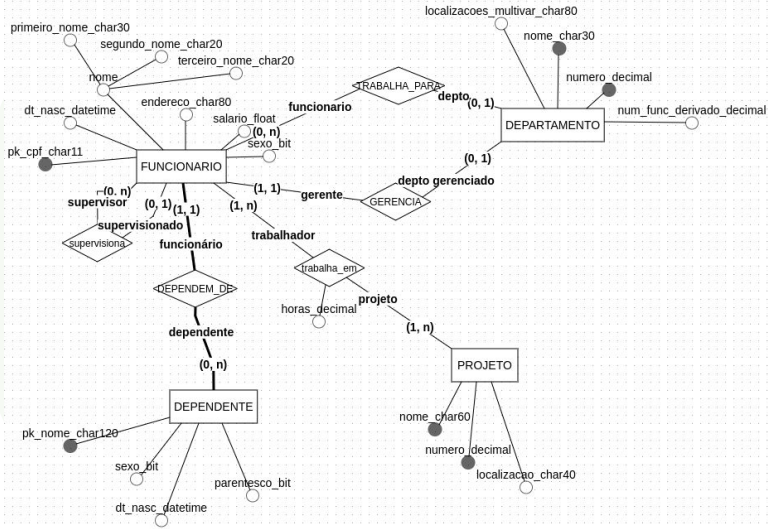
SQL - Consultas básicas

SELECT

```
select lista_atributos
from tabela
[where condição]
```

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
    [ { * | expression [ [ AS ] output_name ] } [, ...] ]
    [ FROM from_item [, ...] ]
    [ WHERE condition ]
    [ GROUP BY [ ALL | DISTINCT ] grouping_element [, ...] ]
    [ HAVING condition ]
    [ WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...] ]
    [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL | DISTINCT ] select ]
    [ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ]]
    [ LIMIT { count | ALL } ]
    [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
  ]]
```

https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html



SQL - Consultas básicas

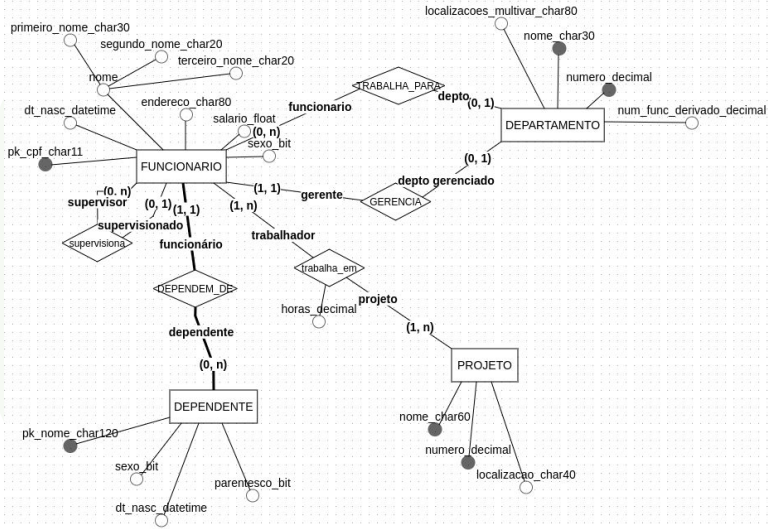
SELECT

```
select lista_atributos
from tabela
[where condição]
```

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
    [ { * | expression [ [ AS ] output_name ] } [, ...] ]
    [ FROM from_item [, ...] ]
    [ WHERE condition ]
    [ GROUP BY [ ALL | DISTINCT ] grouping_element [, ...] ]
    [ HAVING condition ]
    [ WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...] ]
    [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL | DISTINCT ] select ]
    [ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ]]
    [ LIMIT { count | ALL } ]
    [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
  ]]
```

https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html

Liste todos os funcionários.



SQL - Consultas básicas

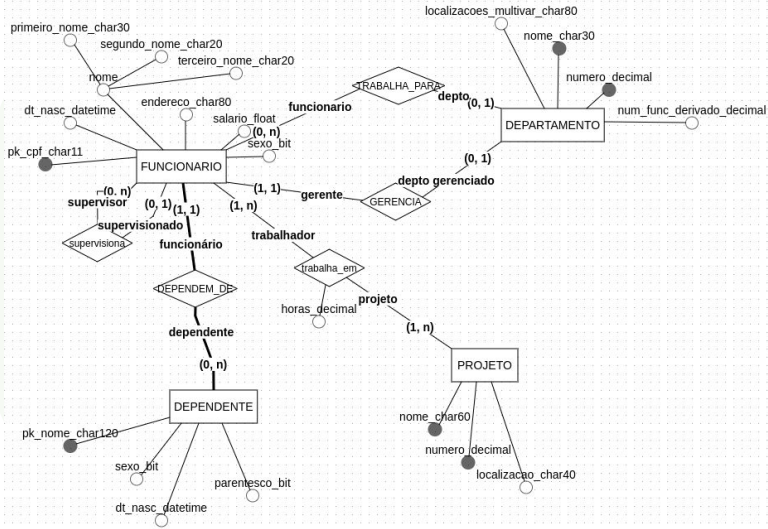
SELECT

```
select lista_atributos
from tabela
[where condição]
```

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
    [ { * | expression [ [ AS ] output_name ] } [, ...] ]
    [ FROM from_item [, ...] ]
    [ WHERE condition ]
    [ GROUP BY [ ALL | DISTINCT ] grouping_element [, ...] ]
    [ HAVING condition ]
    [ WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...] ]
    [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL | DISTINCT ] select ]
    [ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ]]
    [ LIMIT { count | ALL } ]
    [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
  ]]
```

https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html

Liste todos os funcionários.



SQL - Consultas básicas

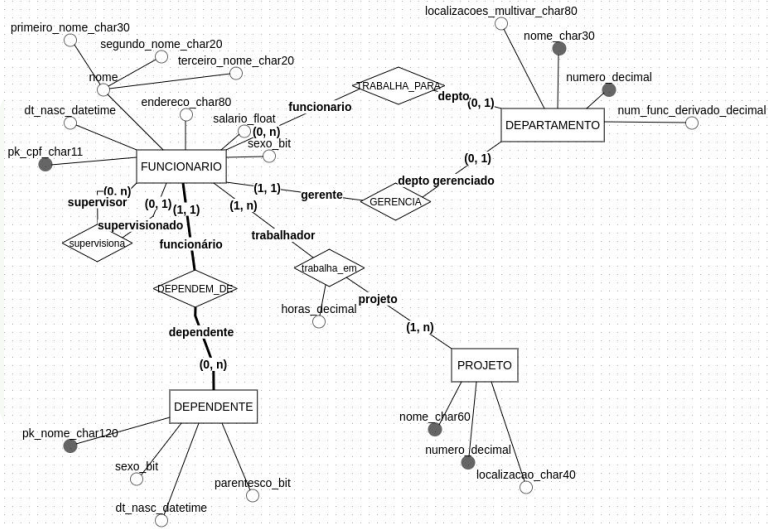
SELECT

```
select lista_atributos
from tabela
[where condição]
```

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
    [ { * | expression [ [ AS ] output_name ] } [, ...] ]
    [ FROM from_item [, ...] ]
    [ WHERE condition ]
    [ GROUP BY [ ALL | DISTINCT ] grouping_element [, ...] ]
    [ HAVING condition ]
    [ WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...] ]
    [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL | DISTINCT ] select ]
    [ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ]]
    [ LIMIT { count | ALL } ]
    [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
  ]]
```

https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html

Liste todos os funcionários.




```
select * from funcionario;
```

	primeiro_nome character varying (50)	nome_meio character varying (50)	ultimo_nome character varying (50)	cpf [PK] character (11)	data_nascimento date	endereco character varying (100)	sexo character (1)	salario numeric (10,2)	cpf_supervisor character (11)	numero_departamento integer
1	João	B	Silva	12345678966	1965-01-09	Rua das Flores, 751. São Paulo, SP	M	30000.00	33344555587	5
2	Fernando	T	Wong	33344555587	1955-12-08	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40000.00	88866555576	5
3	Alice	J	Zelaya	99988777767	1968-01-19	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25000.00	98765432168	4
4	Jennifer	S	Souza	98765432168	1941-06-20	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43000.00	88866555576	4
5	Ronaldo	K	Lima	66688444476	1962-09-15	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38000.00	33344555587	5
6	Joice	A	Leite	45345345376	1972-07-31	Av. Lucas Obes, 74, São fóulo, SP	F	25000.00	33344555587	5
7	André	V	Pereira	98798798733	1969-03-29	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25000.00	98765432168	4
8	Jorge	E	Brito	88866555576	1937-11-10	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55000.00	[null]	1

π(funcionario)

SQL - Consultas básicas

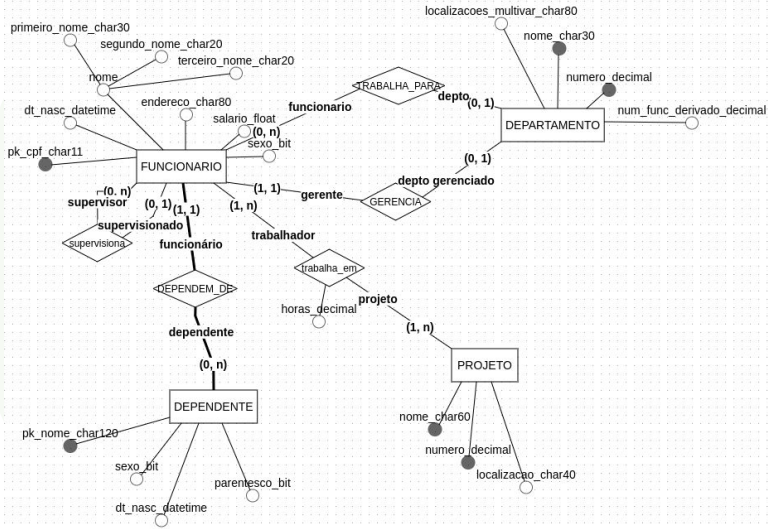
SELECT

```
select lista_atributos
from tabela
[where condição]
```

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
    [ { * | expression [ [ AS ] output_name ] } [, ...] ]
    [ FROM from_item [, ...] ]
    [ WHERE condition ]
    [ GROUP BY [ ALL | DISTINCT ] grouping_element [, ...] ]
    [ HAVING condition ]
    [ WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...] ]
    [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL | DISTINCT ] select ]
    [ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ]]
    [ LIMIT { count | ALL } ]
    [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
  ]]
```

https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html

Liste apenas o primeiro nome, o cpf e o salário dos funcionários.



SQL - Consultas básicas

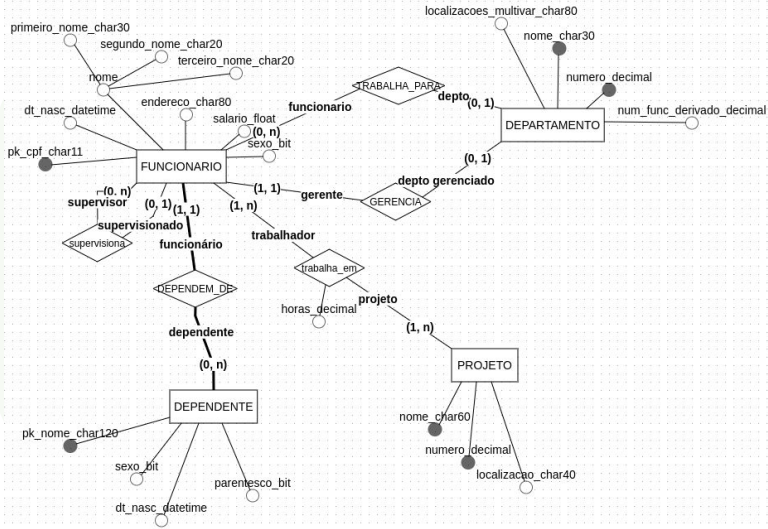
SELECT

```
select lista_atributos
from tabela
[where condição]
```

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
    [ { * | expression [ [ AS ] output_name ] } [, ...] ]
    [ FROM from_item [, ...] ]
    [ WHERE condition ]
    [ GROUP BY [ ALL | DISTINCT ] grouping_element [, ...] ]
    [ HAVING condition ]
    [ WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...] ]
    [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL | DISTINCT ] select ]
    [ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ]]
    [ LIMIT { count | ALL } ]
    [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
  ]]
```

https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html

Liste apenas o primeiro nome, o cpf e o salário dos funcionários.




```
select primeiro_nome, cpf, salario
from funcionario;
```

	primeiro_nome character varying (50)	cpf [PK] character (11)	salario numeric (10,2)
1	João	12345678966	30000.00
2	Fernando	33344555587	40000.00
3	Alice	99988777767	25000.00
4	Jennifer	98765432168	43000.00
5	Ronaldo	66688444476	38000.00
6	Joice	45345345376	25000.00
7	André	98798798733	25000.00
8	Jorge	88866555576	55000.00

$$\Pi_{primeiro_nome,cpf,salario}(funcionario)$$

SQL - Consultas básicas

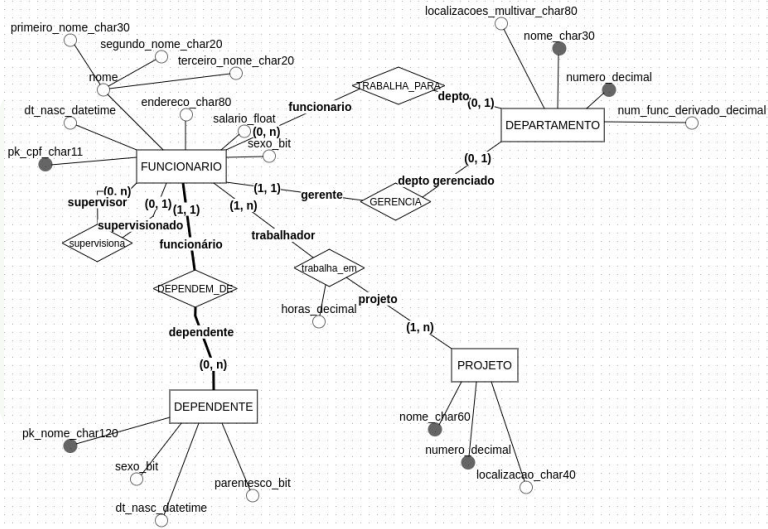
SELECT

```
select lista_atributos
from tabela
[where condição]
```

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
    [ { * | expression [ [ AS ] output_name ] } [, ...] ]
    [ FROM from_item [, ...] ]
    [ WHERE condition ]
    [ GROUP BY [ ALL | DISTINCT ] grouping_element [, ...] ]
    [ HAVING condition ]
    [ WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...] ]
    [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL | DISTINCT ] select ]
    [ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ]]
    [ LIMIT { count | ALL } ]
    [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
  ]]
```

https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html

Liste o primeiro nome, o cpf e o salário de todas as pessoas da Administração (departamento 4) que recebem um salário maior que R$ 5000.



SQL - Consultas básicas

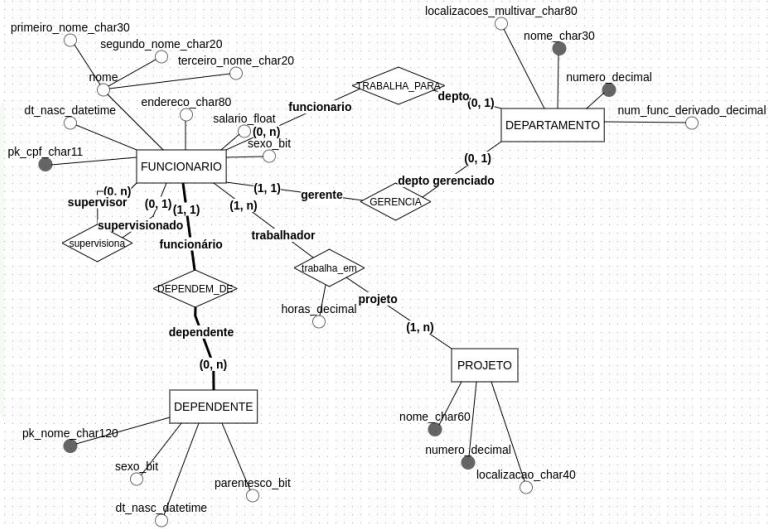
SELECT

```
select lista_atributos
from tabela
[where condição]
```

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
    [ { * | expression [ [ AS ] output_name ] } [, ...] ]
    [ FROM from_item [, ...] ]
    [ WHERE condition ]
    [ GROUP BY [ ALL | DISTINCT ] grouping_element [, ...] ]
    [ HAVING condition ]
    [ WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...] ]
    [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL | DISTINCT ] select ]
    [ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ]]
    [ LIMIT { count | ALL } ]
    [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
  ]]
```

https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html

Liste o primeiro nome, o cpf e o salário de todas as pessoas da Administração (departamento 4) que recebem um salário maior que R$ 5000.




```
select primeiro_nome, cpf, salario
from funcionario
where numero_departamento=4 and
salario>5000;
```

	primeiro_nome character varying (50)	cpf [PK] character (11)	salario numeric (10,2)
1	Alice	99988777767	25000.00
2	Jennifer	98765432168	43000.00
3	André	98798798733	25000.00

$$\Pi_{primeiro_nome,cpf,salario}\left(\sigma_{(n_dpt=4,salario>5000)}\left(funcionario\right)\right)$$

robespierre.pita@ufba.br

SQL - Consultas básicas

SELECT

```
select lista_atributos
from tabela
[where condição]
```

```
select primeiro_nome, cpf, salario
from funcionario
where      numero_departamento=4      and
salario>5000;
```

$\Pi_{nome,salario}(\sigma_{(n_dpt=4,salario>5000)}(FUNC))$

σ_c (sigma)
usado para indicar o operador SELEÇÃO

$\Pi_{a1,...,an}$ (pi)
usado para representar o operador de PROJEÇÃO

robespierre.pita@ufba.br

SQL - Consultas básicas

SELECT

Facilidades para PROJEÇÃO de informações

Não há eliminação de duplicatas no Select
- tabela ≡ coleção

Retorno de valores calculados
uso de operadores aritméticos (+, -, *, /).

robespierre.pita@ufba.br

SQL - Consultas básicas

SELECT

Facilidades para PROJEÇÃO de informações

Não há eliminação de duplicatas no Select
- tabela ≡ coleção

Retorno de valores calculados
uso de operadores aritméticos (+, -, *, /).

```
select primeiro_nome, salario/2 as metade
from funcionario
where numero_departamento=4
```

```
select cpf, salario-(salario*0.1) as liquido
from funcionario
```

Considere que o valor a receber de participação nos lucros da empresa é calculado a partir de 3 vezes o salário bruto. Mostre o nome, o número do departamento e o valor para cada funcionário, caso ele bata a meta?

robespierre.pita@ufba.br

SQL - Consultas básicas

SELECT

Facilidades para PROJEÇÃO de informações

Não há eliminação de duplicatas no Select
- tabela ≡ coleção

Retorno de valores calculados
uso de operadores aritméticos (+, -, *, /).

```
select primeiro_nome, salario/2 as metade
from funcionario
where numero_departamento=4
```

```
select cpf, salario-(salario*0.1) as liquido
from funcionario
```

Considere que o valor a receber de "Participação nos Lucros ou Resultados" da empresa é calculado a partir de 3 vezes o salário bruto. Mostre o nome, o número do departamento e o valor para cada funcionário, caso ele bata a meta?

```
select cpf, salario*3 as plr
from funcionario
```

	cpf [PK] character (11)	plr numeric
1	12345678966	90000.00
2	33344555587	120000.00
3	99988777767	75000.00
4	98765432168	129000.00
5	66688444476	114000.00
6	45345345376	75000.00
7	98798798733	75000.00
8	88866555576	165000.00

robespierre.pita@ufba.br

SQL - Consultas básicas

SELECT

invocação de funções de **agregação**

COUNT: contador de ocorrências [de um atributo]

MAX/MIN: valores máximo / mínimo de um atributo

SUM: somador de valores de um atributo

AVG: média de valores de um atributo

robespierre.pita@ufba.br

SQL - Consultas básicas

SELECT

Qual o custo total com salários de funcionários da empresa?

```
select sum(salario) as custoTotal
from funcionario;
```

invocação de funções de **agregação**

COUNT: contador de ocorrências [de um atributo]

MAX/MIN: valores máximo / mínimo de um atributo

SUM: somador de valores de um atributo

AVG: média de valores de um atributo

```
select AVG(horas) as CHMedia
from trabalha_em
```

```
select MAX(horas) as maxHoras,
       MIN(horas) as minHoras
from trabalha_em
```

robespierre.pita@ufba.br

SQL - Consultas básicas

SELECT

Facilidades para seleção de dados

[NOT] LIKE: busca por padrões

IS [NOT] NULL: teste de existência de valores nulos

[NOT] BETWEEN valor1 AND valor2: busca por intervalos de valores

[NOT] IN: teste de pertinência elemento-conjunto

```
select AVG(salario) as mediaSalarioPEmprego
from funcionario
where numero_departamento=4;
```

Considere que o valor a receber de "Participação nos Lucros ou Resultados" da empresa é calculado a partir de 3 vezes o salário bruto. Mostre o nome, o número do departamento e o valor para cada funcionário, caso ele bata a meta?

```
select cpf, salario*3 as plr
from funcionario
```

robespierre.pita@ufba.br

SQL - Consultas básicas

SELECT

Facilidades para seleção de dados

[NOT] LIKE: busca por padrões

IS [NOT] NULL: teste de existência de valores nulos

[NOT] BETWEEN valor1 AND valor2: busca por intervalos de valores

[NOT] IN: teste de pertinência elemento-conjunto

Busca por padrões

WHERE atributo like "padrão"
% : casa com qualquer cadeia de caracteres

'_' : casa com um único caractere

[a-f] : casa com qualquer caractere entre 'a' e 'f'

```
select AVG(salario) as mediaSalarioPEmprego
from funcionario
where numero_departamento=4;
```

```
select nome
from funcionario
where cidade LIKE Porto% OR
      cidade LIKE %Santo;
```

robespierre.pita@ufba.br

SQL

Cláusula WHERE

Facilidades para seleção de dados

[NOT] LIKE: busca por padrões

IS [NOT] NULL: teste de existência de valores nulos

[NOT] BETWEEN valor1 AND valor2: busca por intervalos de valores

[NOT] IN: teste de pertinência elemento-conjunto

Busca por padrões

WHERE atributo like "padrão"
% : casa com qualquer cadeia de caracteres

'_' : casa com um único caractere

[a-f] : casa com qualquer caractere entre 'a' e 'f'

```
select AVG(salario) as mediaSalarioNoturno
from funcionario
where horaSaida BETWEEN '22:00' and 7:00;
```

```
select *
from funcionario
where cidade LIKE Sal% AND
      cargo IN (professor, monitor,
coordenador);
```

robespierre.pita@ufba.br

SQL

União de Tabelas

SQL	Algebra
ConsultaSQL1 ∪ ConsultaSQL2	Relação1 ∪ Relação2

```
select nome, CPF
from funcionario
where cidade LIKE São% AND
  cargo IN (professor, monitor, coordenador);

UNION

select nome, CPF
from clientes
where cidade LIKE São%;
```

Obrigado!!

robespierre.pita@ufba.br